ตำบลกระสุนตก

หน่วยตรวจการณ์รายงานข้อมูลจากการยิงปรับระยะของปืนใหญ่หลายครั้งมายังศูนย์บัญชาการ โดยในแต่ละนัดจะทราบ

- พิกัดจุดที่กระสุนตก (x, y)
- ระยะทาง d จากจุดที่กระสุนตกไปยังตำแหน่งเป้าหมายจริง (Tx, Ty)

ภารกิจของคุณคือหาพิกัดของเป้าหมายจริง (Tx, Ty) ที่สอดคล้องกับข้อมูลจากกระสุนทุกนัด

เงื่อนไข:

- พื้นที่การรบเป็นตารางพิกัด โดยทุกพิกัดเป็นจำนวนเต็มในช่วง 0 ถึง 1000
- สำหรับข้อมูลกระสุนแต่ละนัด (x, y, d) ต้องเป็นจริงว่า ระยะทางแบบ Euclidean จาก (x, y) ไปยัง (Tx, Ty) เท่ากับ d
- เพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณทศนิยม ให้ใช้สมการกำลังสองดังนี้:

$$(Tx - x)2 + (Ty - y)2 = d2$$

- (Tx, Ty) เป็นจำนวนเต็ม และต้องอยู่ในช่วง $0 \leq (Tx, Ty) \leq 1000$
- รับประกันว่ามีคำตอบอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง
- หากมีคำตอบมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
  - ให้เลือกคำตอบที่มี Tx น้อยที่สุด
  - หาก Tx เท่ากัน ให้เลือกคำตอบที่มี Ty น้อยที่สุด

ข้อมูลเข้า: บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม N แทนจำนวนกระสุนที่ยิง (2≤N≤10)

บรรทัดที่ 2 ถึง N+1: แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม 3 ค่า x y d คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง โดย

- $0 \leq x, y \leq 1000$
- $d \geq 0$ และเป็นจำนวนเต็ม

ผลลัพธ์: แสดงผล 1 บรรทัด

ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 ค่า คือ Tx, Ty

แทนพิกัดของเป้าหมายจริงที่สอดคล้องกับข้อมูลทุกนัด และเป็นไปตามกติกาการเลือกคำตอบ

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
3 300 290 10 300 320 20 297 304 5	300 300
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
2 100 265 15 109 238 15	100 250

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 11-02-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1.โจทย์ขาดเงื่อนไขการคัดเลือกคำตอบเมื่อมีหลายผลลัพธ์ 2. (0<n<=10) 3.ตารางพิกัด 1000*1000	1.กำหนดเงื่อนไขเมื่อมีหลายคำตอบ 2.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ 3. แก้เป็น (2<n<=10) ให้สอดคล้องกับโจทย์ 4.ปรับ สมการการคำนวณเพื่อหลีกเลี่ยงทศนิยม (Tx-x)^2 + (Ty-y)^2 = d^2 5. พื้นที่การรบเป็นตารางพิกัด โดยทุกพิกัดเป็นจำนวนเต็มในช่วง 0 ถึง 1000